

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №4. Агентная эпидемиологическая модель SIR

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-06

Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Постановка задачи
- 3 3 Модель
- 4 4 Базовый опыт
- 5 5 Порог и города
- 6 6 Миграция
- 7 7 Карантин
- 8 8 Оптимизация
- 9 9 Воспроизводимость
- 10 10 Выводы

Раздел 1

1 Информация

1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмаилбековна
- студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- студенческий билет: **1132232882**
- дисциплина: «Имитационное моделирование»

1.2 Содержание

1. Цель и постановка задачи
2. Модель и программная реализация
3. Базовый опыт и параметрический вариант
4. Порог и гетерогенность
5. Миграция и карантин
6. Многокритериальная оптимизация
7. Воспроизводимость и выводы

Раздел 2

2 Постановка задачи

2.1 Актуальность

- компартментальная SIR предполагает однородное перемешивание
- города различаются контактами и миграционными потоками
- случайное угасание особенно важно при малом числе источников
- агентный подход сохраняет индивидуальные состояния и события

2.2 Цель

Реализовать агентную SIR-модель для системы городов и количественно оценить:

- порог эпидемии;
- влияние неоднородности и миграции;
- эффективность карантина;
- параметры управления при ограничении пика 30%.

2.3 Задачи

1. реализовать состояния S, I, R и граф городов;
2. выполнить пять основных сценариев главы 4;
3. закрыть шесть дополнительных заданий;
4. выполнить многокритериальный эволюционный поиск;
5. сформировать JL, IPYNB, QMD и HTML из литературных источников.

Раздел 3

3 Модель

3.1 Классическая система SIR

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \beta T_{inf}.$$

- для $\beta = 0,5$ и $T_{inf} = 14$: $R_0 = 7$

3.2 Состояние агента

Поле	Смысл
status	:S, :I или :R
days_infected	число дней после заражения
pos	номер города в графе
id	уникальный идентификатор Agents.jl

3.3 Один модельный день

1. попытка миграции по строке вероятностной матрицы;
2. пуассоновское число локальных попыток заражения;
3. уменьшение заразности после выявления;
4. увеличение длительности болезни;
5. выздоровление или смерть;
6. пересчёт городов, закрытых карантином.

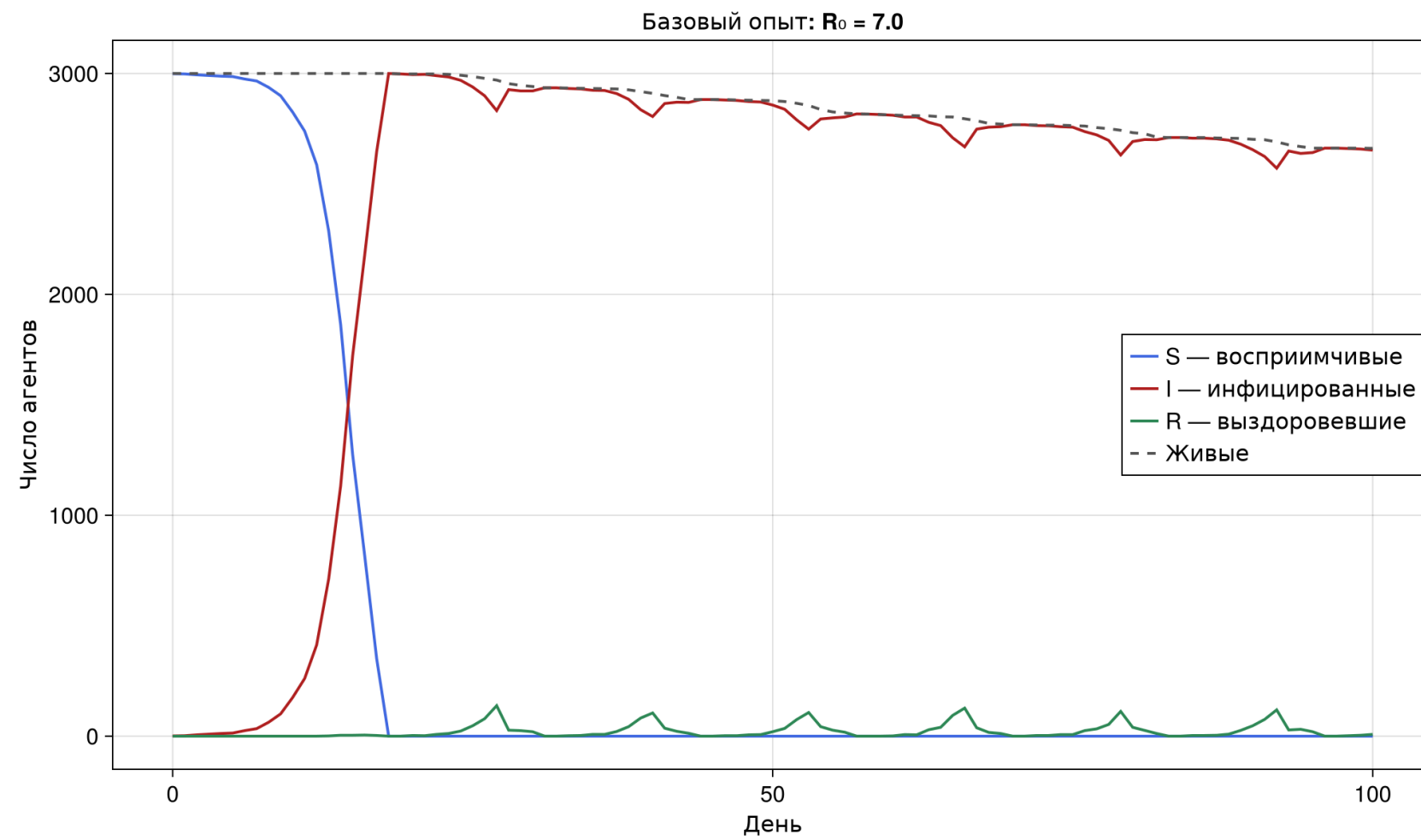
3.4 Параметры базового опыта

Параметр	Значение
Население	1000 + 1000 + 1000
$\beta_{und} / \beta_{det}$	0,5 / 0,05
Период инфекции	14 дней
Выявление	7-й день
Смертность / реинфекция	0,02 / 0,1
Начальные I	0, 0, 1

Раздел 4

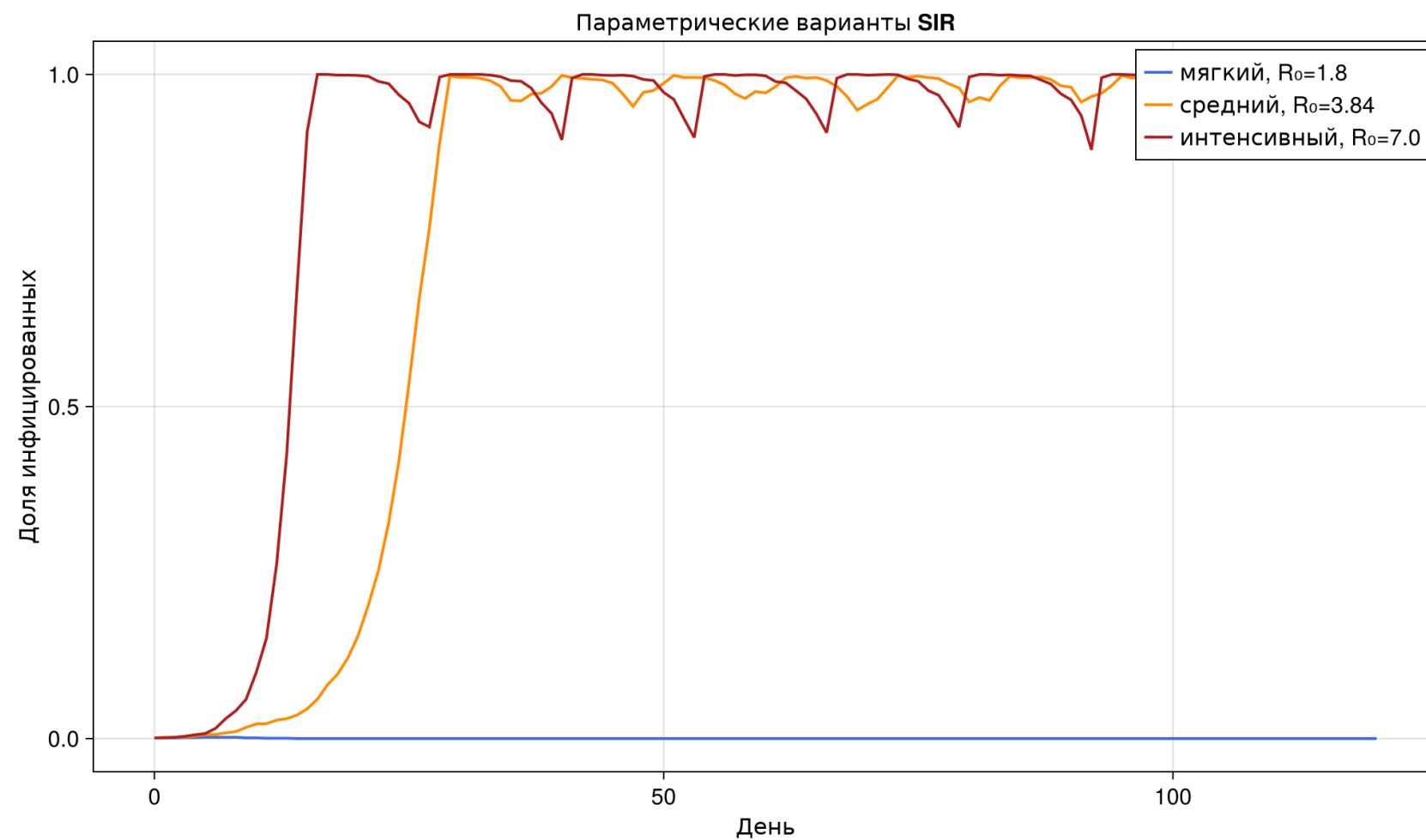
4 Базовый опыт

4.1 Динамика SIR



- пик достигается на 18-й день
- высокий R_0 быстро охватывает все города
- к 100-му дню зарегистрировано 339 смертей

4.2 Параметрический вариант



- $R_0 = 1,8$: стохастическое угасание, пик 0,19%
- $R_0 = 3,84$ и 7: крупные эпидемические волны

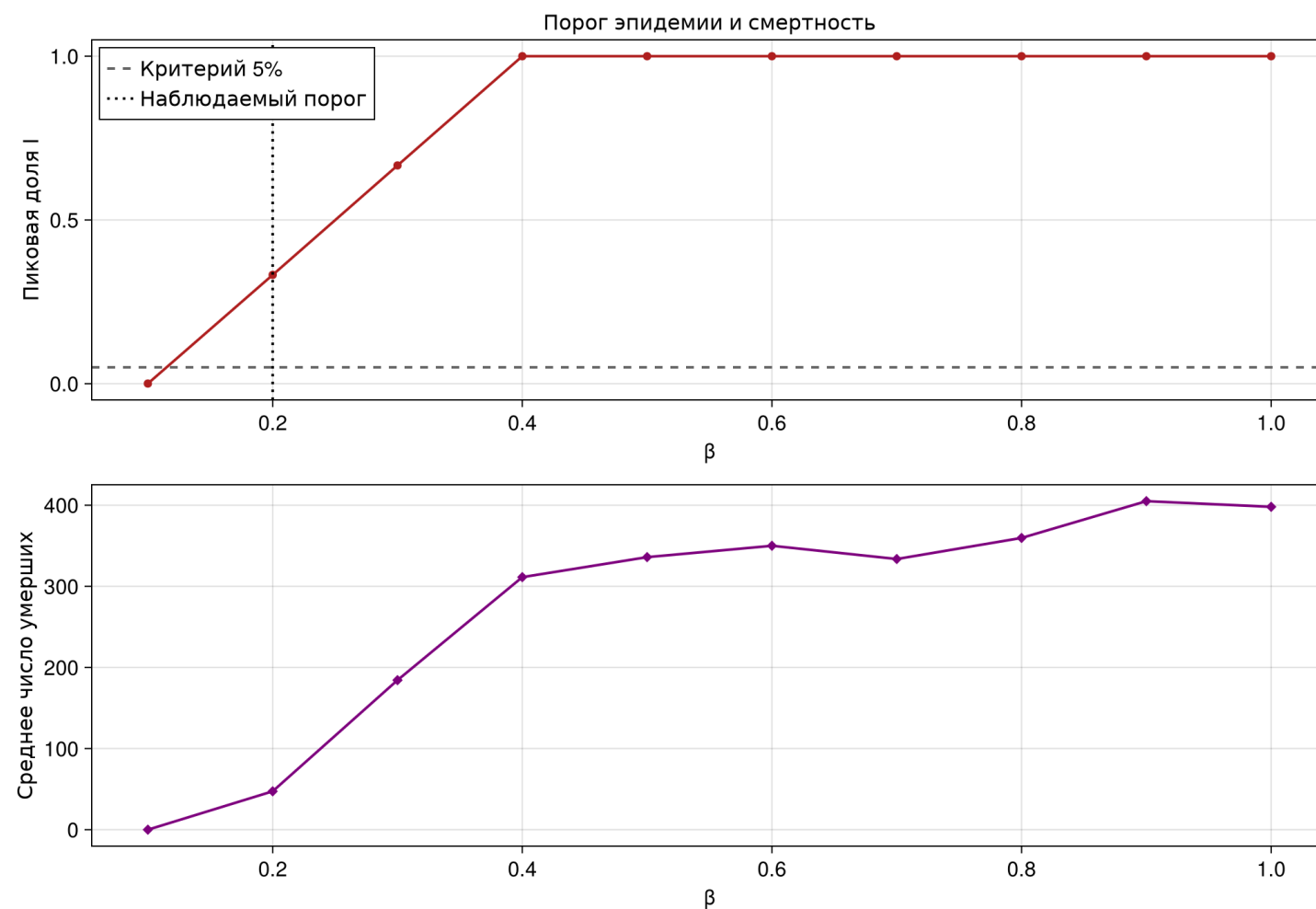
4.3 Форматы §4.2

Производный материал	Количество
чистые Julia-сценарии	8
выполненные Jupyter notebook	8
QMD-фрагменты	16
автономные HTML-документы	8

Раздел 5

5 Порог и города

5.1 Сканирование β



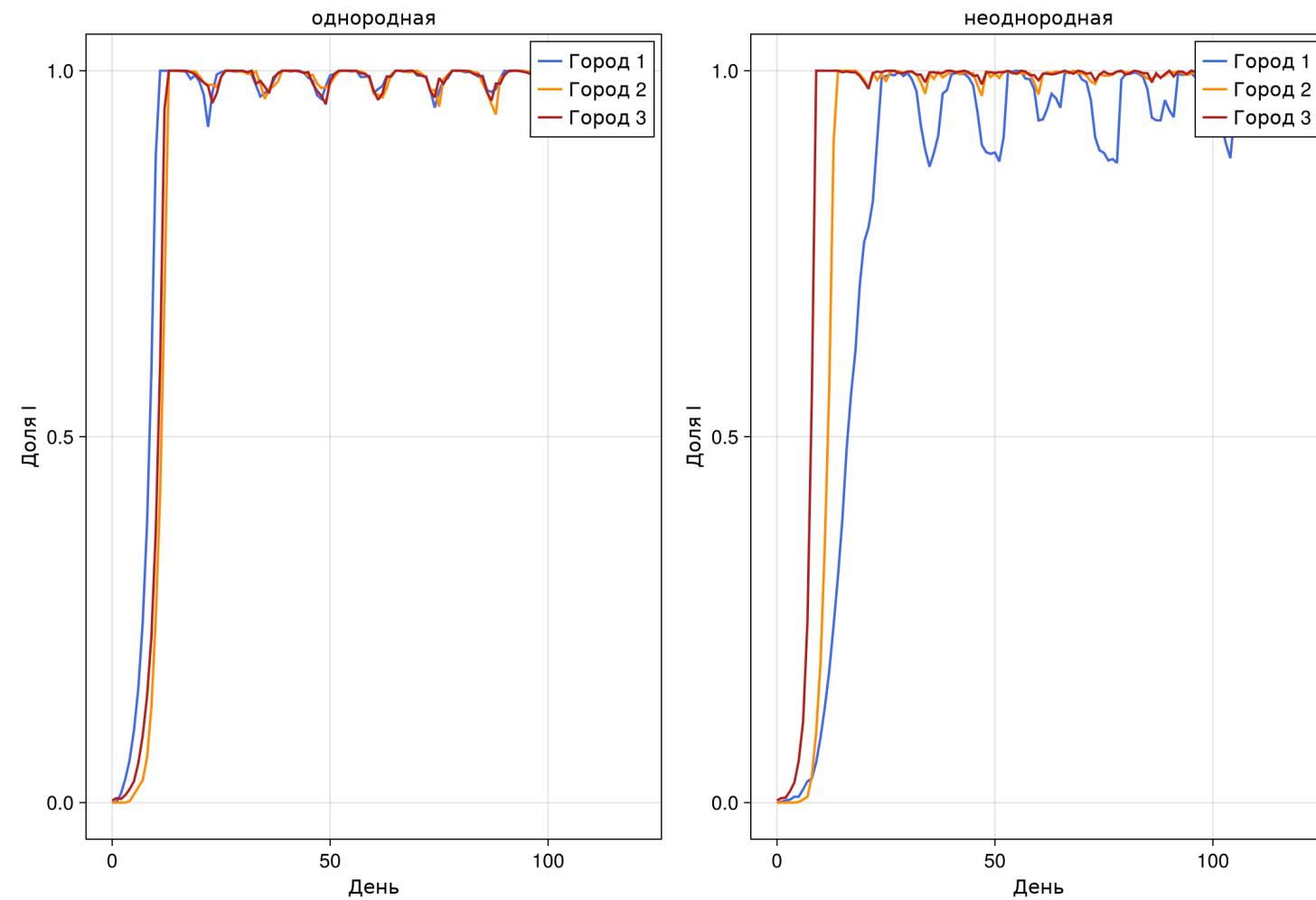
- 10 значений $\beta \times 3 \text{ seed} = 30$ прогонов
- критерий эпидемии: средний пик $I > 5\%$

5.2 Теория и наблюдение

Граница	β	R_0
теоретическая	0,0714	1,0
наблюдаемая в сетке	0,2	2,8

- при одном источнике возможен ранний случайный обрыв цепочки
- наблюдаемый порог зависит от критерия 5% и числа повторов

5.3 Неоднородные города



- коэффициенты β : 0,22; 0,50; 0,82
- город с $\beta=0,82$ достигает пика первым
- город с $\beta=0,22$ отстаёт при той же миграционной матрице

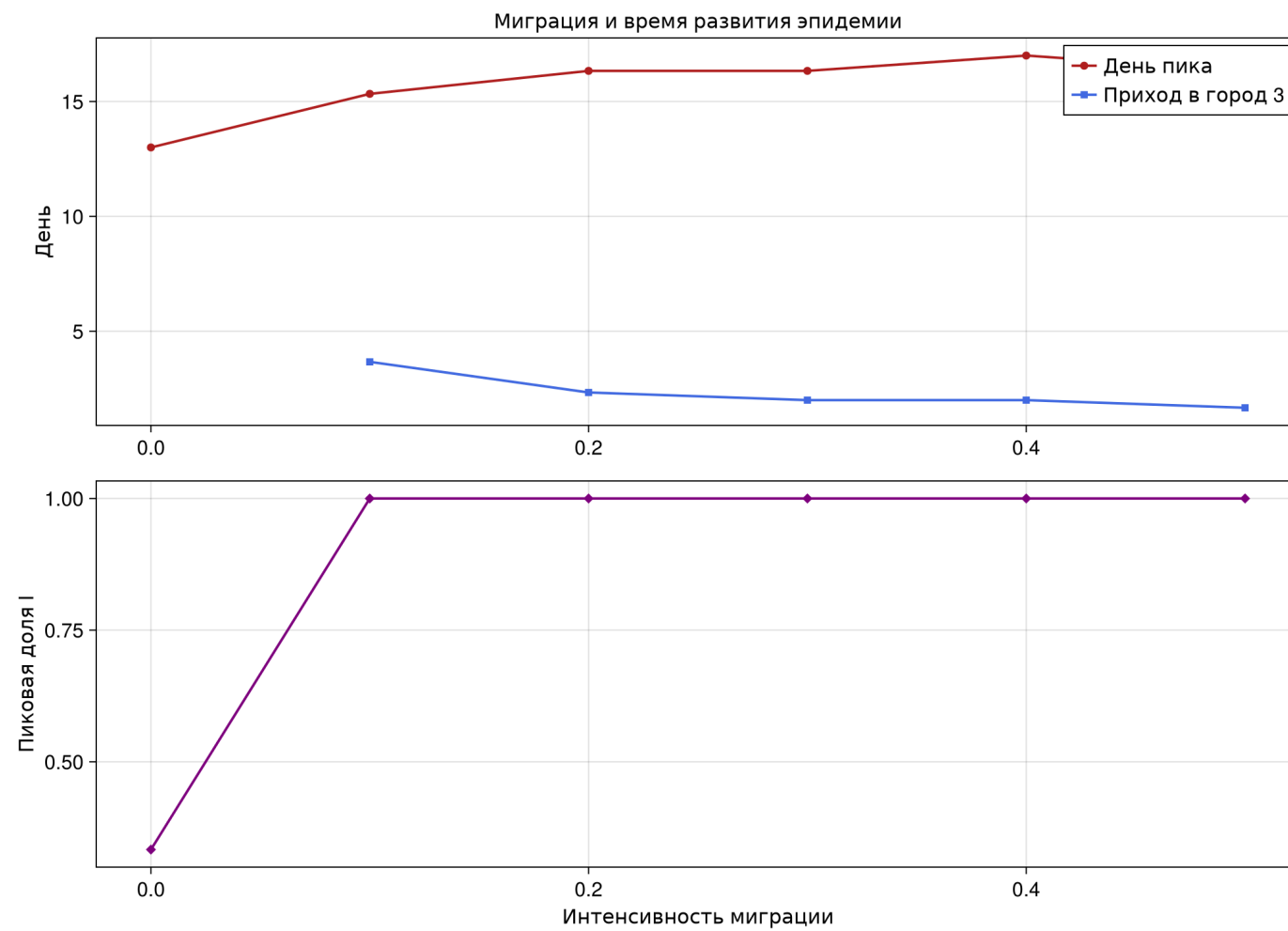
Раздел 6

6 Миграция

6.1 План исследования

- инфекция начинается только в первом городе
- интенсивность миграции: 0; 0,1; ...; 0,5
- для каждого значения используются seed 42, 43, 44
- фиксируются день пика и приход инфекции в города 2 и 3

6.2 Результат



- при нулевой миграции глобальный пик ограничен одним городом
- при интенсивности 0,1 инфекция приходит в другие города примерно за 4 дня
- наиболее быстрый средний приход в город 3: интенсивность 0,5

Раздел 7

7 Карантин

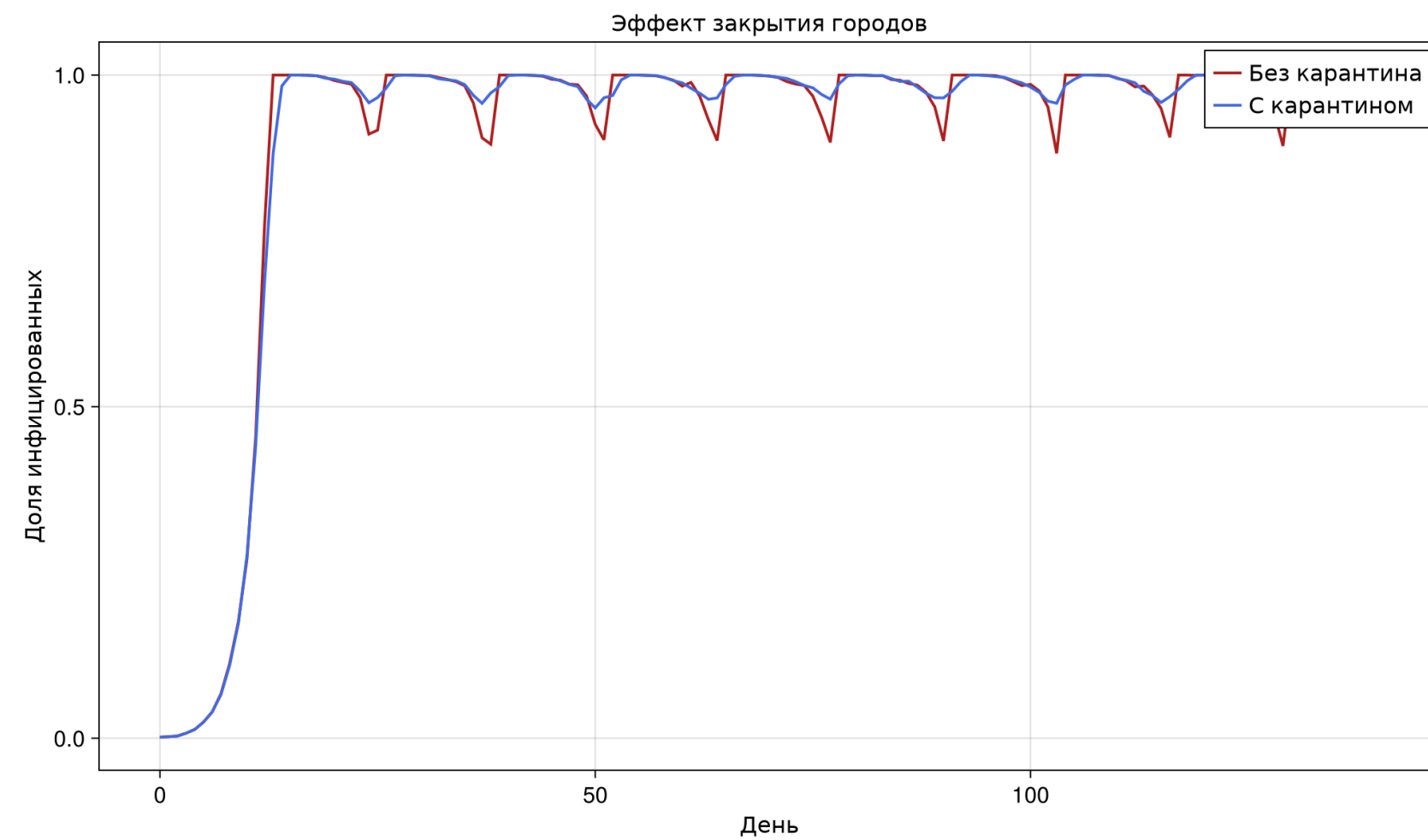
7.1 Правило закрытия

Город закрывается для исходящей миграции, если

$$\frac{I_c}{S_c + I_c + R_c} \geq 0,05.$$

- состояние пересчитывается каждый модельный день
- внутри города заражения продолжают
- сравнение проводится попарно для пяти одинаковых seed

7.2 Сравнение режимов



7.3 Количественный эффект

Режим	Средний пик	Средняя смертность
без карантина	100%	517,4
с карантином	100%	511,6

- закрытие миграции после 5% мало при $R_0 = 7$
- нужна комбинация раннего выявления и снижения контактов

Раздел 8

8 ОПТИМИЗАЦИЯ

8.1 Переменные и критерии

Переменные:

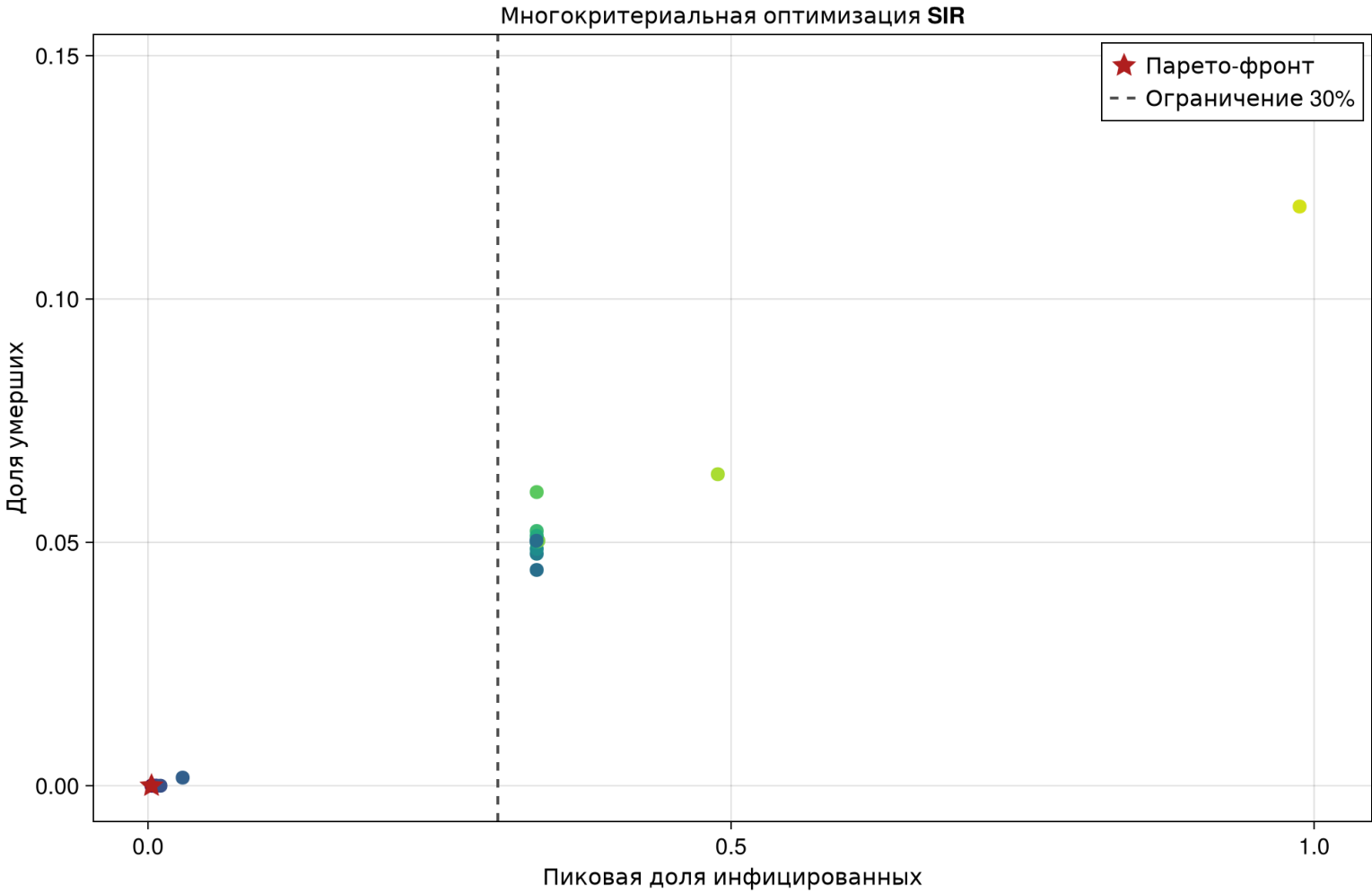
- день выявления: 2–10;
- β_{det} : 0,01–0,18;
- интенсивность миграции: 0–0,25;
- порог карантина: 0,03–0,18.

Критерии: минимизировать долю умерших и пик I при условии **пик $\leq 30\%$** .

8.2 Алгоритм NSGA-II

- популяция 18 решений, 7 поколений
- каждое решение проверяется на двух seed
- недопустимые пики получают штраф
- отбор использует Парето-ранг и crowding distance
- потомки создаются смешением и мутацией параметров

8.3 Парето-фронт



8.4 Лучшее допустимое решение

Параметр	Значение
день выявления	2
β_{det}	0,0160
миграция	0,2032
порог карантина	0,1020
средний пик	0,3%
средняя смертность	0

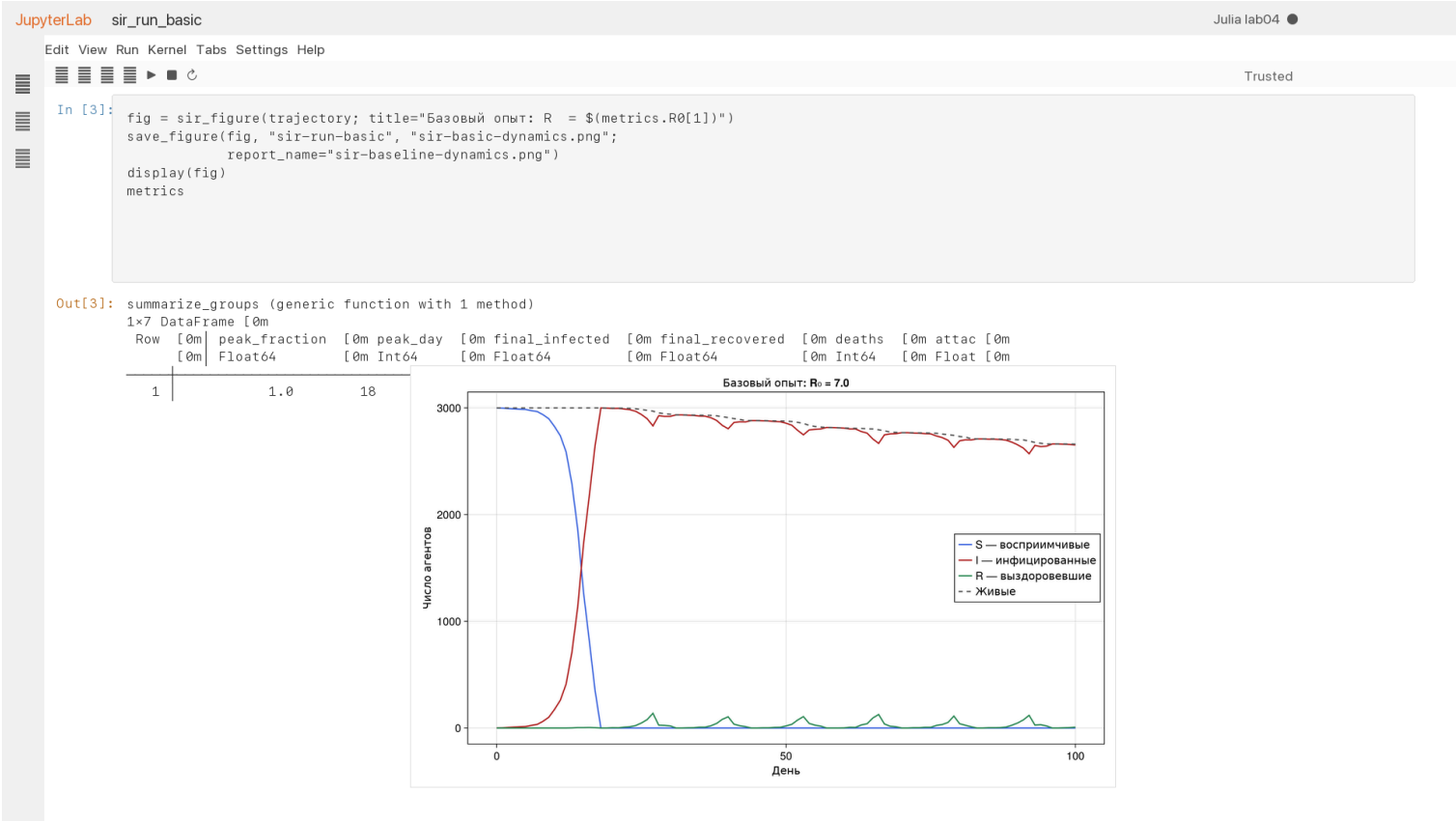
Раздел 9

9 Воспроизводимость

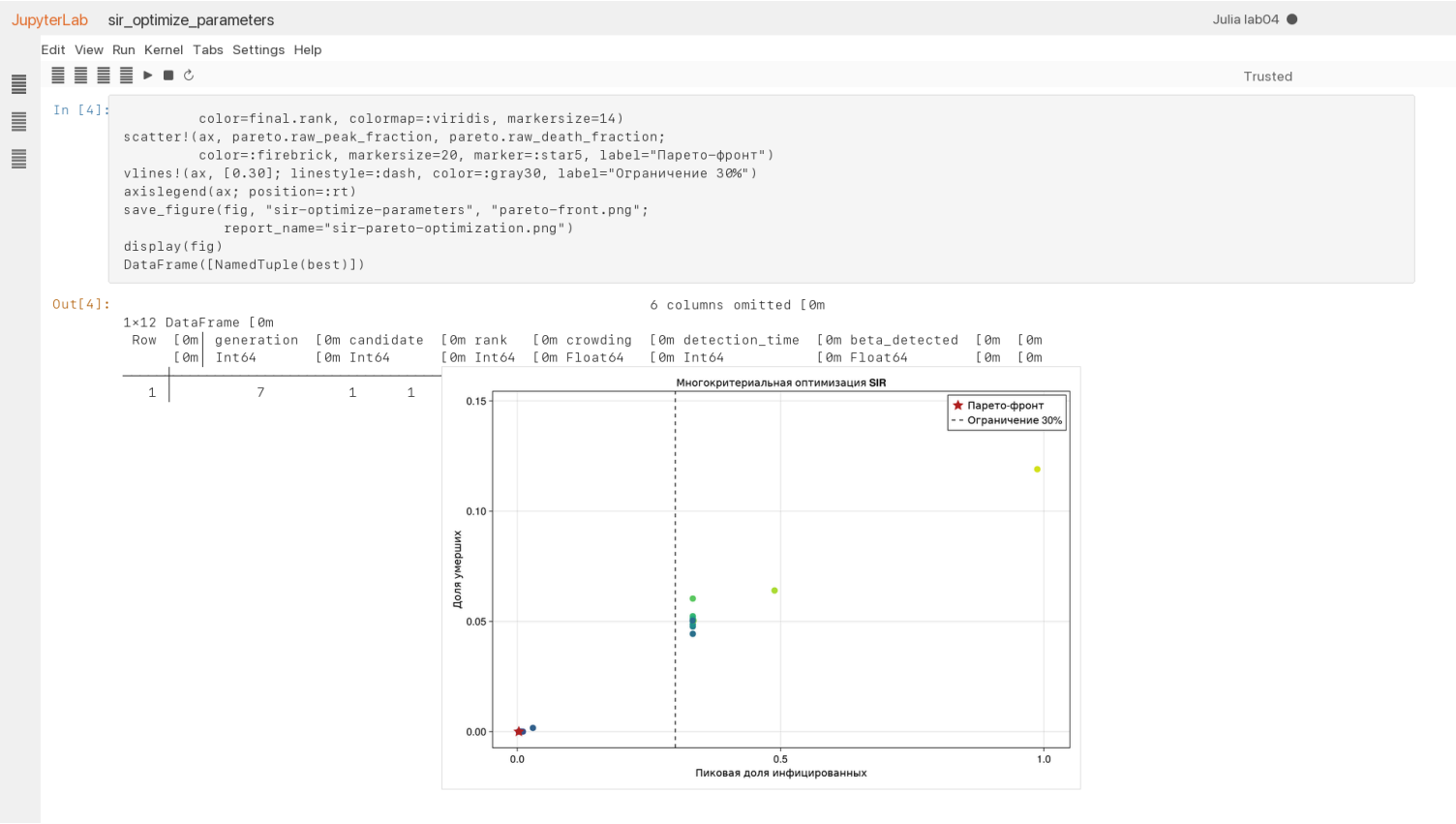
9.1 Один первичный исходник

1. литературный `.jl` содержит код и пояснения;
2. `Literate.jl` генерирует чистый JL, QMD и IPYNB;
3. IPYNB выполняется ядром Julia;
4. Quarto собирает автономный HTML;
5. полный QMD-фрагмент включается в отчёт.

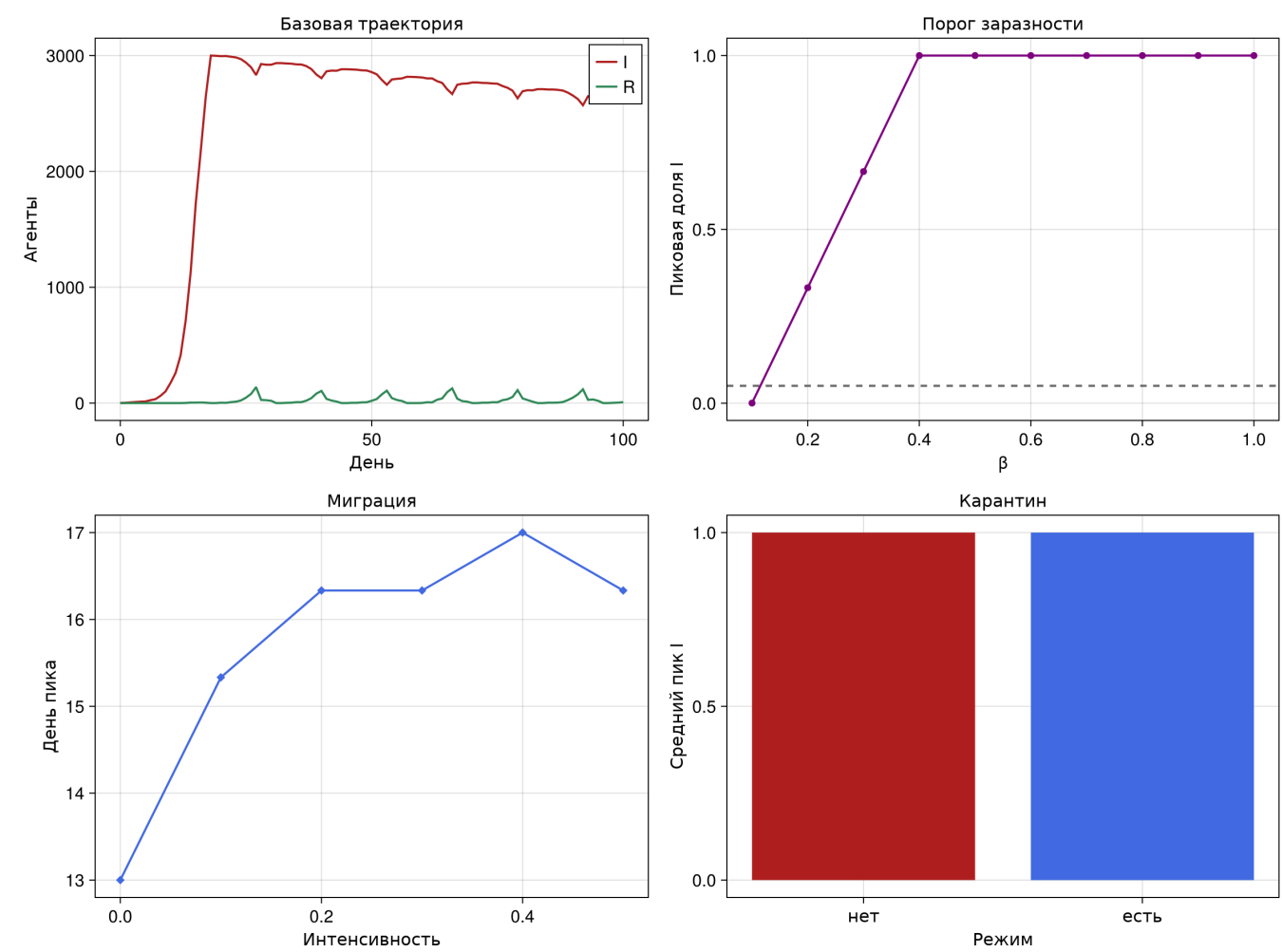
9.2 Выполненные notebook



- все кодовые ячейки имеют номер выполнения
- ошибок нет; рисунки встроены в notebook



9.3 Сводный анализ CSV



- повторная симуляция не выполняется
- объединяются сохранённые результаты четырёх исследований

9.4 Автоматические тесты

```
rhktrlwmd@Mac % make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary:      | Pass  Total  Time
Migration matrix |    5      5  0.3s
Initialization and invariants |    8      8  1.1s
Reproducibility |    1      1  0.0s
City statistics and quarantine |    4      4  0.3s
Epidemiological quantities |    3      3  0.0s
rhktrlwmd@Mac %
```

- 21 проверка прошла успешно
- проверены баланс, воспроизводимость и ограничения параметров
- отдельно проверены города, карантин и формула R_0

Раздел 10

10 Выводы

10.1 Основные результаты

- выполнены все сценарии и задания главы 4
- наблюдаемый порог $\beta=0,2$ выше теоретической границы
- неоднородность меняет порядок и время городских пиков
- миграция ускоряет проникновение инфекции
- изолированное закрытие городов недостаточно при $R_0 = 7$
- NSGA-II нашёл решение с пиком 0,3% и нулевой смертностью
- проект полностью воспроизводится из литературных исходников